

31550	木 3	化学のブレークスルーに学ぶ(2)	細見 拓郎	工学部
授業の目標・概要	本講義では、工学部応用化学科で現在展開されている物理化学・分析化学・計算化学の世界最先端トピックを取り上げ、ブレークスルーを生み出すきっかけとなった発見や成果をもたらしした研究を通じて化学研究の魅力に触れると共にベーシックなサイエンティフィックスキルの習得を目指す。主に、ナノ材料、触媒化学、表面原子観察、などを題材として、最先端研究を牽引する研究者による話題提供や文献読解により研究背景や基本原理、実際の研究とその舞台裏、応用展開や新しい概念の創出に至るまでを順を追って学び、グループディスカッションや演習などにより理解を深める。			
成績評価方法 授業のキーワード 教科書	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。 応用化学、物理化学、理論化学、計算化学、有機金属構造体 教科書は使用しない。／Will not use textbook			
ガイダンス	書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他 第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31551	木 3	木質バイオマス利用の意義と方法について 考える	山口 哲生、砂川 直輝	農学部
授業の目標・概要	木材は我々の身近にある材料であり、古くから様々に活用されてきた。現在、地球温暖化防止の観点からも木材の利活用が注目されており、木造建築や紙パルプだけでなく、植物由来の多糖や、その関連酵素、樹木構造のバイオミメティクスといった新たな分野にも注目が集まっている。本授業では、グループワークを通して、木材の利活用に関する課題を設定し、各自で調査・分析する。その結果を互いに情報共有しながら討論し、最終的に課題解決策にまとめてプレゼンをする。			
成績評価方法 授業のキーワード 教科書	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。 問題発見・解決型、農学、木質バイオマス、バイオテクノロジー、バイオミメティクス、グループワーク 次の教科書を使用する。／Will use the following textbook 書名 科学の技法 第2版：東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト 著者（訳者） 東京大学教養教育高度化機構 Educational Transformation 部門・若杉桂輔・宮島 謙編 出版社 東京大学出版会 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31552	木 3	地球惑星物理学への導入： 宇宙環境と大気海洋	升本 順夫、関 華奈子	理学部
授業の目標・概要	地球惑星科学における基礎知識と論理的思考力、数量的スキルの涵養を目指す。そのために文献調査、観測データや理論モデルを用いた科学解析、解析結果にもとづいた科学的議論、成果発表を行い、最先端研究を体験する。前半は熱帯域の気候変動に伴う大気と海洋の変動に関するデータの解析を体験し、後半は宇宙環境科学に関する文献調査・データ解析・将来の科学探査の検討を行う。			
成績評価方法 授業のキーワード 教科書	(1)大気海洋科学 大気と海洋は日々変動をしているが、その変動はさまざまな測器を用いて観測されている。このような観測データから変動のメカニズムを解明するための情報を引き出し、そこから何が分かるかを吟味することは科学研究の基本となる。本ゼミでは、地球の熱帯域で得られている観測データを用いて、太平洋のエルニーニョ現象などの数年規模で変動する現象に注目し、大気海洋の変動過程を理解するとともに、それらの発生機構に関する議論を試みる。 (2)宇宙環境科学 地球をとりまく宇宙空間は太陽活動によって大きく変動するプラズマの世界である。人類のフロンティアが宇宙へと拡大するに従い、オーロラや宇宙放射線増加など宇宙環境変動現象の予測精度への要請も上がってきている。本ゼミでは、宇宙環境計測データの解析や文献調査を行い、宇宙環境変動を引き起こす物理機構を理解するとともに、将来どのような科学探査が必要かについて議論を行い科学目標や観測内容の検討を行う。			
ガイダンス	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。 講義・輪読・解析実習、大気海洋変動・気候変動・大気海洋相互作用、宇宙環境変動・宇宙天気現象、科学衛星観測・将来ミッション 教科書は使用しない。／Will not use textbook 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他 第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			